Raporti Teknik 1 – Analiza, kerkesat dhe dizajni teknik

Sistem per Menaxhimin e Sherbimeve te Dergesave

Lenda	Projekt (Praktike Profesionale), Semestri V
Profesori	Prof. Ass. Dr. Endrit Fetahi
Studentja	Ardita Kajdomqaj
Viti akademik	2026/2027
Repository	https://github.com/arditakajdomqaj-rgb/Sistemiper-Menaxhimin-e-Sherbimeve-te-Dergesave
Data	21.10.2026



1. Problemi qe zgjidh projekti

Shume kompani te vogla dhe te mesme te dergesave i menaxhojne pakot me telefon, me leter ose me tabela Excel. Kjo krijon tre probleme kryesore:

- **Menaxheri nuk ka pasqyre te qarte** se sa dergesa jane ne pritje, ne rruge ose te dorezuara, dhe cili korrier çfare po dergon.
- **Korrieri merr udhezime me telefon ose mesazh**, gje qe shkakton gabime ne adresa dhe dergesa te harruara. **Klienti nuk e di ku eshte pakoja** dhe duhet te telefonoje kompanine per çdo pyetje.
-

Zgjidhja: nje aplikacion web ku dergesa regjistrohet nje here, i caktohet nje korrieri, korrieri e perditeson statusin hap pas hapi, dhe klienti e ndjek dergesen me nje kod gjurmimi. Çdo ndryshim statusi ruhet ne histori, me daten, oren dhe personin qe e beri.

2. Perdoruesit dhe rolet

Roli	Kush eshte	Çfare ben ne sistem
Admin / Menaxher	Punonjes i zyres se kompanise	Regjistron dergesat, i cakton te korrieret, menaxhon korrieret, sheh dashboard-in dhe statistikat
Korrier	Punonjes ne terren	Sheh vetem dergesat e veta dhe ndryshon statusin e tyre (e marre, ne rruge, e dorezuar, e deshtuar)
Klient (vizitor publik)	Derguesi ose marresi i pakos	Pa login, fut kodin e gjurmimit dhe sheh statusin aktual dhe historikun e dergeses

Klienti nuk ka llogari ne sistem. Ky vendim e mban projektin brenda nje scope-i te arsyeshem per nje semester, dhe gjurmimi me kod unik mjafton per nevojen e tij.

3. Funksionalitetet kryesore

	Funksionaliteti	Roli
F1	Login / logout dhe kontroll i qasjes sipas rolit	Admin, Korrier
F2	Menaxhimi i korriereve (shtim, ndryshim, çaktivizim)	Admin
F3	Krijimi, ndryshimi dhe anulimi i dergeses, me gjenerim automatik te kodit te gjurmimit	Admin
F4	Caktimi i dergeses te nje korrier	Admin
F5	Lista e dergesave me kerkim dhe filtrim (sipas statusit, korrierit, qytetit, dates)	Admin, Korrier
F6	Ndryshimi i statusit te dergeses, me shenim opsional	Korrier, Admin

F7	Historiku i statuseve dhe gjurmimi publik me kod	Klient, Admin
F8	Dashboard me statistika (dergesa sipas statusit dhe sipas korrierit)	Admin

4. Kerkesat funksionale

ID	Kerkesa (konkrete dhe e testushme)
KF-01	Perdoruesi hyn ne sistem me username dhe password. Me kredenciale te gabuara shfaqet mesazh gabimi dhe nuk krijohet sesion.
KF-02	Pas login-it, admini ridrejtohet te dashboard-i, ndersa korrieri te lista e dergesave te veta.
KF-03	Admini mund te krijoje nje llogari korrieri me emer, username, email dhe telefon. Email-i dhe username duhet te jene unike.
KF-04	Admini mund te krijoje nje dergese duke plotesuar derguesin, marresin, telefonin e marresit, adresen e marrjes, adresen e dorezimit, qytetin, peshen dhe çmimin. Dergesa pa keto fusha refuzohet nga validimi.

ID	Kerkesa (konkrete dhe e testueshme)
KF-05	Ne krijim, sistemi gjeneron automatikisht nje kod gjurmimi unik (p.sh. `DRG-2026-000123`) dhe statusin `KRIJUAR`.
KF-06	Admini mund t'ia caktoje nje dergese nje korrieri aktiv. Pas caktimit statusi behet `CAKTUAR` dhe ruhet ne histori.
KF-07	Korrieri sheh vetem dergesat qe i jane caktuar atij. Kerkesa per dergesen e nje korrieri tjeter refuzohet (HTTP 403).
KF-08	Korrieri mund ta ndryshoje statusin vetem sipas rrjedhes se lejuar: `CAKTUAR` → `MARRE` → `NE RRUGE` → `DOREZUAR` ose `DESHTUAR`. Nje kalim i palejuar (p.sh. `KRIJUAR` → `DOREZUAR`) refuzohet.

KF-09	Çdo ndryshim statusi krijon nje rekord ne historik me statusin, shenimin, perdoruesin dhe daten/oren.
KF-10	Çdo vizitor mund te fuse nje kod gjurmimi dhe te shohe statusin aktual dhe historikun, pa te dhena personale si telefoni i marresit. Per kod te panjohur shfaqet mesazhi “Dergesa nuk u gjet” (HTTP 404).
KF-11	Admini mund t’i filtroje dergesat sipas statusit, korrierit, qytetit dhe periudhes kohore, dhe t’i kerkoje sipas kodit ose emrit te marresit.
KF-12	Dashboard-i i adminit tregon numrin e dergesave per secilin status dhe numrin e dergesave te dorezuara per secilin korrier.
KF-13	Nje dergese me status `DOREZUAR` nuk mund te anulohet ose te ndryshohet me nga korrieri.

5. Kerkesat jofunksionale

ID	Kategoria	Kerkesa
KJF-01	Siguri	Password-et ruhen vetem te hash-uara (PBKDF2 i Django-s), asnjehere si tekst i thjeshte.
KJF-02	Siguri	Te gjitha faqet dhe endpoint-et perveç login-it dhe gjurmimit publik kerkojne autentikim. Kontrolli i rolit behet ne backend, jo vetem duke fshehur butonat ne UI.
ID	**Kategoria**	**Kerkesa**
KJF-03	Siguri	`SECRET_KEY`, kredencialet e databazes dhe çelesat e tjere ruhen ne skedar `.env` ose ne variabla mjedisi dhe nuk vendosen ne GitHub.
KJF-04	Siguri	Format mbrohen me CSRF token, dhe input-i validohet ne backend (p.sh. pesha > 0, çmimi ≥ 0, formati i telefonit).

KJF-05	Perdorshmeri	Funksionet kryesore (lista e dergesave, ndryshimi i statusit, gjurmimi) jane te perdorshme ne ekran mobil, sepse korrieri punon kryesisht nga telefoni.
KJF-06	Performance	Lista e dergesave ngarkohet me faqezim (pagination, 20 rekorde per faqe) dhe pergjigjet nen 1 sekonde per deri ne 10 000 dergesa.
KJF-07	Integritet i te dhenave	Kodi i gjurmimit eshte unik ne nivel databaze, dhe nje dergese nuk mund te fshihet nese ka historik; ajo vetem anulohet.
KJF-08	Mirembajtje	Kodi ndahet ne aplikacione Django (`accounts`, `shipments`), ruhet ne Git me commit-e te qarta, dhe README shpjegon instalimin.
KJF-09	Disponueshmeri	Versioni final eshte i deploy-uar online (Render) dhe i qasshem permes nje URL-je.

6. Flow-i kryesor i aplikacionit

1. **Admini** hyn ne sistem dhe krijon dergesen. Sistemi gjeneron kodin e gjurmimit dhe statusin `KRIJUAR`.
2. Admini ia **cakton dergesen nje korrieri**. Statusi behet `CAKTUAR`.
3. **Korrieri** hyn nga telefoni dhe sheh dergesen ne listen e tij. Kur e merr pakon, e ndryshon ne `MARRE`, pastaj ne `NE RRUGE`.
4. Ne dorezim, korrieri e shenon `DOREZUAR`, ose `DESHTUAR` me nje shenim (p.sh. “marresi nuk u pergjigj”).
5. Gjate gjithe procesit, **klienti** fut kodin ne faqen e gjurmimit dhe sheh ku eshte pakoja.
6. Admini sheh ne **dashboard** gjendjen e te gjitha dergesave dhe performancen e korriereve.

Statuset e dergeses: `KRIJUAR` → `CAKTUAR` → `MARRE` → `NE RRUGE` → `DOREZUAR` / `DESHTUAR`. Admini mund ta kaloje nje dergese ne `ANULUAR` para se te dorezohet.

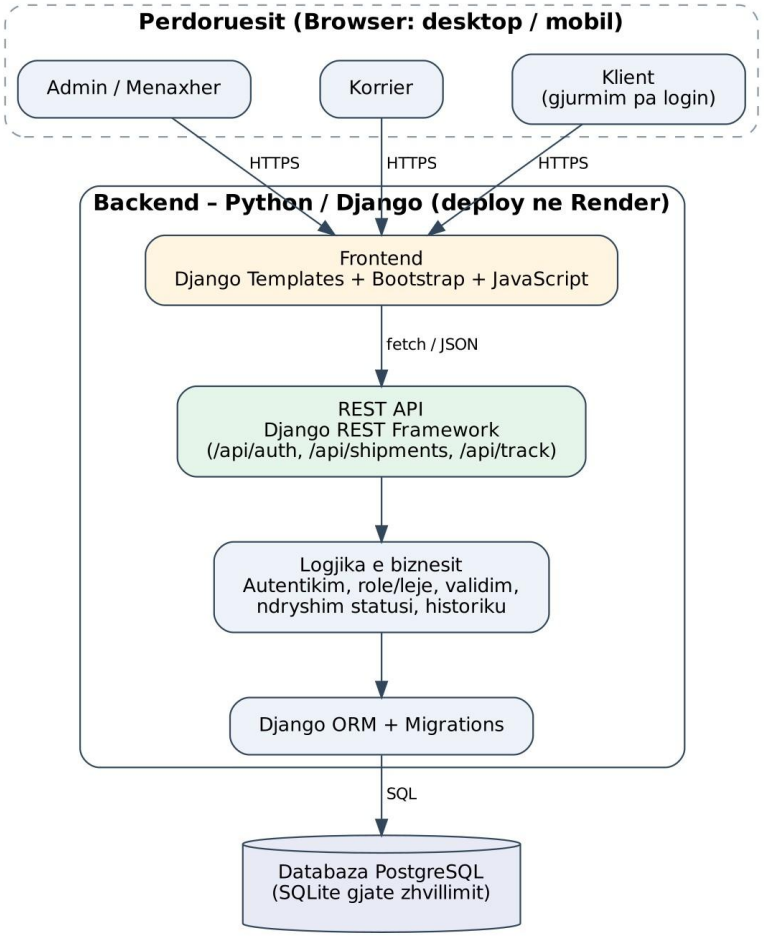
7. Teknologjite e zgjedhura dhe arsyeja

Shtresa	Teknologjia	Pse u zgjodh
Gjuha	**Python 3.12**	Gjuha qe e njoh me mire, me sintakse te qarte qe e ben kodin te lehte per t’u shpjeguar.

Backend	**Django 5**	Ka te gatshme autentikimin, hash-imin e password-eve, mbrojtjen CSRF, ORM-in, migrimet dhe panelin e adminit. Kjo me lejon te fokusohem te logjika e dergesave.
API	**Django REST Framework**	Standard per API REST ne Django. Ofron serializers per validim, permissions per role dhe faqe ku API testohet direkt ne browser.
Frontend	**Django Templates + Bootstrap 5 + JavaScript**	Nuk kerkon nje gjuhe dhe projekt te dyte. Bootstrap e ben UI-n responsive per korrieret ne telefon.
Databaza	**PostgreSQL** (SQLite gjate zhvillimit)	Databaze relacionale, e pershtatshme sepse te dhenat kane relacione te qarta (korrier → dergesa → historik). SQLite nuk kerkon instalim gjate zhvillimit.
Testim	**Testet e Django-s / pytest, Postman**	Teste automatike per modelet dhe API-n, Postman per demonstrimin e endpoint-eve.
Deployment	**Render**	Deploy direkt nga GitHub, me PostgreSQL te menaxhuar dhe plan falas.
Versionimi	**Git + GitHub**	Historiku i punes gjate gjithe semestrit.

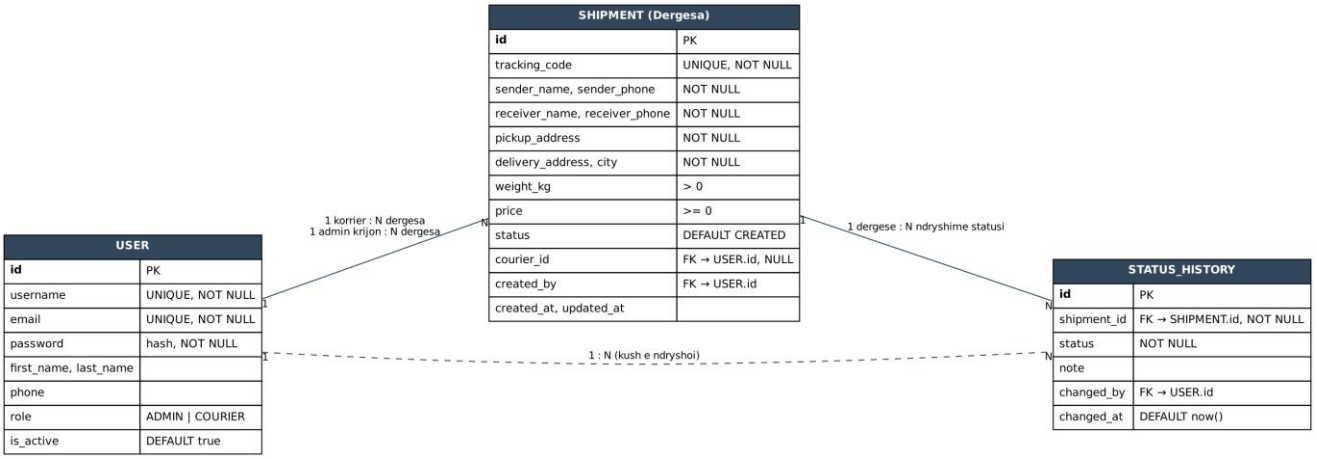
8. Arkitektura e sistemit

Sistemi ndjek nje arkitekture klient–server me tre shtresa. Browser-i komunikon me backend-in Django permes HTTPS. Faqet gjenerohen nga Django Templates, ndersa veprimet dinamike (p.sh. ndryshimi i statusit) therrasin REST API-n me JSON. Backend-i ben autentikimin, kontrollin e roleve dhe validimin, pastaj permes ORM-it lexon dhe shkruan ne databazen PostgreSQL.



Diagrami i arkitektures

9. Modeli fillestar i databazes



Modeli i databazes (ER)

9.1 Entitetet

USER – perdoruesit qe hyjne ne sistem (admin dhe korriere). Zgjeron modelin `AbstractUser` te Django-s me fushat `role` dhe `phone`.

Fusha	Tipi	Rregulli
id	integer	PRIMARY KEY

Fusha	Tipi	Rregulli
username	varchar(150)	UNIQUE, NOT NULL
email	varchar(254)	UNIQUE, NOT NULL
password	varchar(128)	hash, NOT NULL
first_name, last_name	varchar	
phone	varchar(20)	
role	varchar(10)	`ADMIN` ose `COURIER`, NOT NULL
is_active	boolean	DEFAULT true

SHIPMENT (Dergesa) – pakoja qe dergohet.

Fusha	Tipi	Rregulli
id	integer	PRIMARY KEY
tracking_code	varchar(20)	UNIQUE, NOT NULL, i indeksuar
sender_name, sender_phone	varchar	NOT NULL
receiver_name, receiver_phone	varchar	NOT NULL
pickup_address	varchar(255)	NOT NULL
delivery_address, city	varchar	NOT NULL
weight_kg	decimal(6,2)	> 0
price	decimal(8,2)	≥ 0
status	varchar(15)	DEFAULT `CREATED`
courier_id	integer	FOREIGN KEY → USER.id, NULL (pa korrier ende)
created_by	integer	FOREIGN KEY → USER.id, NOT NULL
created_at, updated_at	datetime	automatike

STATUS_HISTORY – çdo ndryshim statusi i nje dergese.

Fusha	Tipi	Rregulli
id	integer	PRIMARY KEY
shipment_id	integer	FOREIGN KEY → SHIPMENT.id, NOT NULL
status	varchar(15)	NOT NULL
note	text	opsionale
changed_by	integer	FOREIGN KEY → USER.id
changed_at	datetime	DEFAULT now()

9.2 Relacionet dhe arsyetimi

- **USER (korrier) 1 : N SHIPMENT** permes `courier_id`. Nje korrier ka shume dergesa, por nje dergese dorezohet nga nje korrier i vetem ne nje moment. Prandaj relacioni eshte **oneto-many dhe jo many-to-many**. Fusha lejon `NULL`, sepse dergesa krijohet para se t'i caktohet korrieri.
- **USER (admin) 1 : N SHIPMENT** permes `created_by`, per te ditur kush e regjistroi dergesen.
- **SHIPMENT 1 : N STATUS_HISTORY**. Nje dergese kalon neper disa statuse. Historiku eshte tabele me vete dhe jo vetem nje fushe `status`, sepse duhet te ruhet e gjithe rruga e pakos: çfare ndodhi, kur dhe kush e beri. Kjo i duhet klientit per gjurmim dhe adminit per kontroll.
  Fusha `status` te SHIPMENT ruan vetem statusin aktual, per kerkime dhe filtrim te shpejte.
- **USER 1 : N STATUS_HISTORY** permes `changed_by`, per pergjegjesi (audit).
- **Fshirja:** nese fshihet nje korrier, dergesat nuk fshihen (`ON DELETE SET NULL`). Nese fshihet nje dergese, fshihet edhe historiku i saj (`ON DELETE CASCADE`), por ne praktike dergesat anulohen, nuk fshihen.

10. Jashte scope-it te ketij semestri

Per ta mbajtur projektin te perfundueshem, keto funksionalitete **nuk** do te implementohen:

- Pagesa online dhe faturimi.
- Harte me GPS dhe optimizim i rruges se korrierit.
- Aplikacion mobil nativ (perdoret web responsive).
- Njoftime me SMS ose email.
- Llogari per klientet dhe porosite e dergesave nga vete klienti.
- Menaxhim i disa degeve ose magazinave.

11. Struktura fillestare e repository-t

```
Sistemi-per-Menaxhimin-e-Sherbimeve-te-Dergesave/
 ├── accounts/          # Aplikacioni Django per perdoruesit dhe rolet
 ├── shipments/         # Aplikacioni Django per dergesat dhe historikun
 ├── config/            # Konfigurimi i projektit (settings, urls)
 ├── templates/         # Faqet HTML (frontend)
 ├── static/            # CSS, JavaScript, imazhe
 ├── docs/              # Raportet dhe diagramet
|    ├── Raporti_Teknik_1.md
|    └── diagrams/
 ├── manage.py
 ├── requirements.txt
 ├── .env.example       # Shembull i variablave te mjedisit (pa sekrete reale)
 ├── .gitignore
 └── README.md
```

12. Plani i punes

Faza	Periudha	Puna

Raporti 1	deri me 21.10.2026	Analiza, kerkesat, arkitektura, modeli i databazes, repository dhe struktura fillestare

Faza	Periudha	Puna
Raporti 2	deri me 4.11.2026	Modelet `User`, `Shipment`, `StatusHistory` dhe migrimet; te dhena testuese; login; API per dergesat (CRUD), caktimin te korrieri, ndryshimin e statusit dhe gjurmimin; validimi dhe gabimet (400, 403, 404); testim me Postman
Raporti 3	javet 4–6	Faqet: login, dashboard, lista dhe forma e dergesave, faqja e korrierit, faqja publike e gjurmimit; integrimi me API; loading, empty dhe error states
Raporti 4	javet 7–9	Test cases dhe teste automatike, kontrollet e sigurise, `.env`, deployment ne Render me PostgreSQL
Finalja	fundi i semestrit	Rregullime, README perfundimtar, pergatitja e demos

Çfare do te jete gati deri ne Raportin 2

- Databaza reale me tre tabelat dhe te dhena testuese (2 admin, 3 korriere, rreth 30 dergesa).
  Endpoint-et kryesore:
-

Method	Endpoint	Qellimi
POST	`/api/auth/login`	Autentikimi i perdoruesit
GET	`/api/shipments`	Lista e dergesave (admin: te gjitha, korrier: vetem te vetat)
POST	`/api/shipments`	Krijimi i dergeses (vetem admin)
GET	`/api/shipments/:id`	Detajet e nje dergese
PATCH	`/api/shipments/:id/assign`	Caktimi te nje korrier (vetem admin)
PATCH	`/api/shipments/:id/status`	Ndryshimi i statusit

GET	`/api/track/:tracking_code`	Gjurmimi publik

-